蓬莱北沟蓬莱三阳钢结构工程有限公司
“11·21”一般物体打击事故调查报告

烟台市蓬莱区政府事故调查组

2025年10月11日

目 录

一、基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位、人员情况 2
（二）设备设施基本情况 4
（三）集装箱船箱柱安装工艺 7
（四）事故有关单位安全管理情况 8
（五）事故发生经过 9
（六）事故现场情况 10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11
（八）其他情况 12
二、事故应急处置情况 12
（一）事故信息接报及应急响应处置情况 12
（二）善后处理情况 12
（三）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 13
（一）直接原因分析 13
（二）其他可能因素排除情况 13
（三）间接原因分析 13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员 14
（二）对有关公职人员的处理建议 15
（三）对事故责任单位的行政处罚 15
（四）对事故责任人员的行政处罚 16
（五）其他处理建议 17
五、事故主要教训及整改和防范措施 17

蓬莱北沟蓬莱三阳钢结构工程有限公司“11·21”一般物体打击事故调查报告

2023年11月21日上午7时30分许，蓬莱三阳钢结构工程有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。事故发生后，蓬莱三阳钢结构工程有限公司未按规定报告事故[1]。

2025年10月11日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，烟台市蓬莱区人民政府成立事故调查组。调查组由区应急局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会、北沟镇政府派员参与，同时邀请区纪委监委、区检察院、临清市人民政府派员参加，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、专家论证、综合研判等工作，查明了事故发生经过、原因以及人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故整改防范措施。

经调查认定，**蓬莱北沟蓬莱三阳钢结构工程有限公司“11·21”一般物体打击事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、员工违规操作造成的一般生产安全责任事故，且**

[1] 此事故是山东省政府安委办通过核查工伤事故信息发现我区存在一起工伤亡人事故，于2025年9月25日移交至烟台市蓬莱区安委办进行核查。通过核查，基本属实，我区于2025年10月11日成立了事故调查组。

存在瞒报情形。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位、人员情况

1.聊城凯锐达网络科技有限公司（以下简称凯锐达公司），统一社会信用代码：91371581MA9576CRX6，成立于2021年10月29日，注册地位于山东省聊城市临清市青年办事处豪翰商贸城10幢107号，法定代表人为曲晓娜，注册资金200万元。企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股）。经营范围包括一般项目：网络技术服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家政服务；软件开发；软件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；装卸搬运；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司于2022年6月14日依法取得了劳务派遣经营许可资质，许可编号：371502202203，有效期为2022年6月14日-2025年6月13日。

2.蓬莱三阳钢结构工程有限公司（以下简称三阳公司），该公司统一社会信用代码：91370684MA3BYM1M43，成立于2015年11月6日，注册地位于山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村东，法定代表人为吕建芳。注册资金100万元。企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股）。经营范围包括许可项目：建设工程施工；船舶制造；船舶修理；船舶改装；船舶拆除；特种设

备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；普通机械设备安装服务；密封件制造；电气设备销售；汽轮机及辅机销售；电热食品加工设备销售；电容器及其配套设备销售；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.蓬莱中柏京鲁船业有限公司（以下简称京鲁船业），统一社会信用代码：91370600787183110U，成立于2006年4月12日，注册地位于山东省烟台市蓬莱区北沟镇烽台北路1号，法定代表人为陈伟，注册资金43,000万元。企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股）。经营范围包括许可项目：经营范围包括一般项目：船舶修理；船舶设计；船舶制造；船舶销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；渔业机械制造；渔业机械销售；海洋工程装备制造；船舶租赁；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶拆除；货物进出口；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.以上各方关系及合同情况

2022年1月1日，凯锐达公司作为劳务派遣经营许可单位，与三阳公司签订劳务派遣合同。

2016 年 5 月 21 日，三阳公司与京鲁船业签订工程承包合同，约定合同期限为长期。三阳公司于 2023 年年初承接了“中柏京鲁 1800 箱”302 集装箱船的箱柱安装业务并签订了专门的安全生产管理协议。

2023 年 3 月 1 日，刘希青（死者）与凯锐达公司签订劳动合同，被派遣至三阳公司，从事“中柏京鲁 1800 箱”302 集装箱船相关装配工作。三阳公司负责刘希青在工作期间的日常管理及安全生产等工作。

（二）设备设施基本情况

1. 涉事集装箱船箱柱工程区域（图1、图2）。本次事故发生在三阳公司承包的“中柏京鲁1800箱”302集装箱船箱柱安装工程作业区域。



图 1 事故发生地点卫星图

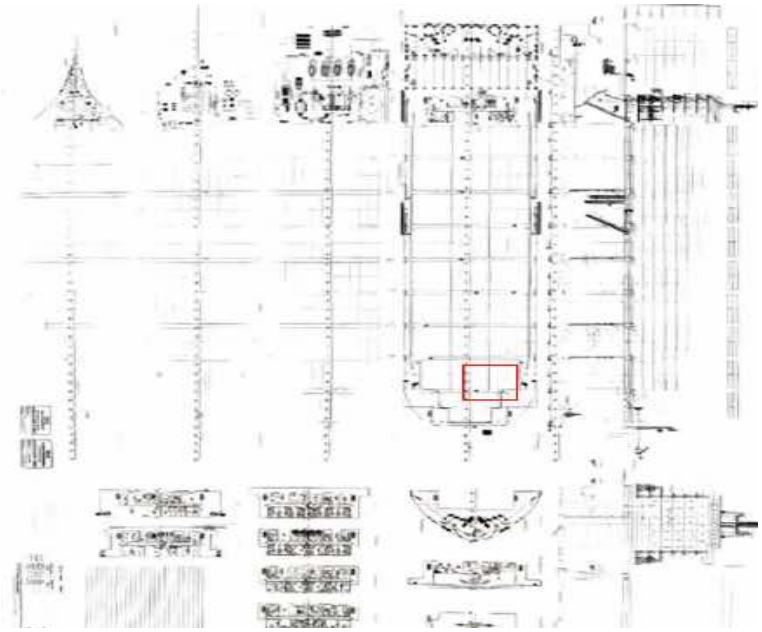


图 2 “中柏京鲁 1800 箱”302 集装箱船图纸及作业区域

2.箱柱（图 3、图 4）。

箱柱呈梯台形状，单体重量约 0.89 吨，底座长度 858 毫米，宽度 582 毫米，顶部长度 588 毫米，宽度 233 毫米，整体高度 2129 毫米，材质为 AH36 高强钢，主要用于支撑堆放的集装箱。

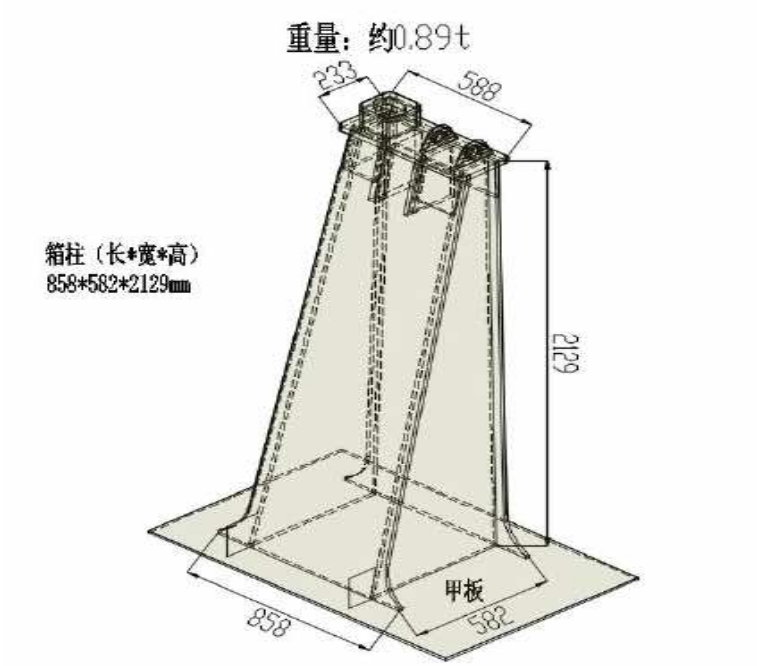


图 3 箱柱尺寸及重量情况



图 4 箱柱安装及调整图示

3.可调压马（图5）。



图 5 可调压马

4.手拉葫芦（图 6）。



图 6 手拉葫芦

（三）集装箱船箱柱安装工艺

首先，在集装箱船主甲板上勘划出箱柱位置线，并做好洋

冲标记。依据划线位置找出对应的箱柱，借助卸扣与箱柱上的眼环相连接，将箱柱吊运至预定位置。接着，采用马板将箱柱底部与船体甲板固定，安装两个用于调节箱柱位置的可调压马，利用手拉葫芦将箱柱中上部与船体甲板固定，随后松开箱柱上的卸扣。使用可调压马对余量切割后的箱柱位置进行细微调整，使其与勘划的位置线相重合。最后，对箱柱四角进行间断定位焊接使箱柱与甲板焊接成一体，完成箱柱的安装工作。

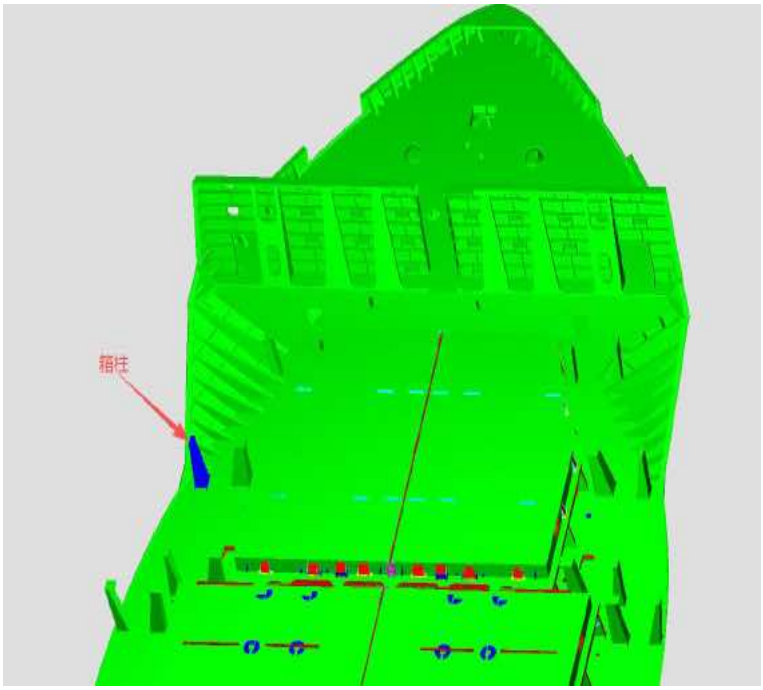


图 7 “中柏京鲁 1800 箱”302 集装箱船

甲板箱柱安装图示

（四）事故有关单位安全管理情况

凯锐达公司，作为劳务派遣单位组织开展了针对劳务派遣人员刘希青的基础教育培训工作。

三阳公司，该公司虽已制定安全生产管理制度，但未正式发布并付诸实施；已制定安全生产风险辨识评估与隐患排查治理双重预防体系文件，但未组织开展隐患排查治理工作。本项

目涉及的技术资料、安装图纸等规范性文件（包括箱柱安装作业指导书）由京鲁船业提供，三阳公司均予以采纳。该公司未能提供针对刘希青（死者）开展安全生产教育培训的相关文件。

京鲁船业，京鲁船业，制定了《外来人员安全管理制度》《相关方安全管理制度》等安全生产管理的制度文件，并正式签署、发布且实施；建立了相关方名录，明确与相关方的安全责任与义务，并实施规范化管理；针对相关方的安全生产教育培训工作并实施考试考核。构建并组织实施安全生产风险辨识评估与隐患排查治理双重预防机制的相关工作。针对相关方作业现场，开展了《船坞安全专项检查》（涵盖箱柱施工区域）以及《日常违章检查》等安全生产隐患排查活动。下发了检查通报，落实了隐患整改，并对人员的违章行为实施处罚。

（五）事故发生经过

2023 年 11 月 21 日清晨 6 时 30 分许，三阳公司作业人员刘希青与徐士江二人抵达“中柏京鲁 1800 箱”302 集装箱船的箱柱安装作业现场，着手开展作业前的准备工作。7 时许，二人在船舶甲板左舷 FR185+465 肋位、居中 10761mm 处正式开始作业。作业过程中，刘希青未按箱柱安装作业指导书要求使用手拉葫芦固定箱柱，徐士江对此提出异议，认为违反操作规程，但刘希青未采纳，认为位置误差不大，可直接施工，两人便继续施工，将可调压马焊接于甲板与箱柱之间；刘希青还将千斤顶一端焊接在甲板上，另一端顶在箱柱上，随后二人分头切割此前固定箱柱的临时焊点。之后，刘希青位于作业点东北角，徐士江处于西南角，开始借助千斤顶和可调压马调整箱柱位置。

约 7 时 30 分许，由于箱柱未得到可靠固定，且人员调节时受力不均，导致箱柱重心失衡向东侧倾倒。倾倒的箱柱先砸在东侧一根尚未焊接的箱柱上，致使该箱柱也被碰倒；随后，先倾倒的箱柱滑落并压在刘希青身上，将其压在甲板上。最终，刘希青因伤情过重，经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故现场模拟情况（图 8、图 9、图 10）

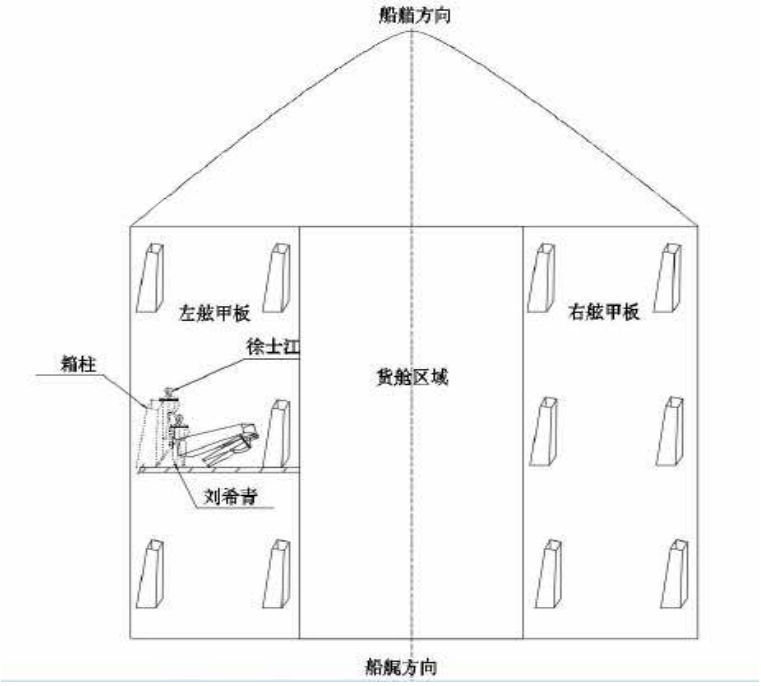


图 8 甲板箱柱安装过程发生倾倒事故模拟图



图 9 箱柱倾倒事故现场实景



图 10 人员受伤情况现场

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：刘*青，男，身份证号码为 230622**********X，家庭住址为黑龙江省大庆市肇源县超等乡成功村西北屯。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等规定，调查组核定该起事故直接经济损失约140万元。

（八）其他情况

2023年11月21日，京鲁船业当天无降水，风力不强，风速较低，无地震情况，对箱柱安装作业无影响，

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

2023年11月21日上午7时30分许事故发生后，三阳公司驻京鲁船业的现场负责人高贵获悉消息后赶赴现场，此时刘希青已被工友转移至安全区域。徐士江拨打了三阳公司经理姚娟的电话，向其通报了事故现场的情况;7时47分，徐士江拨打了120急救电话；8时07分，120急救车赶到现场；随后，赶到的姚娟搭乘蓬莱人民医院的120急救车护送伤者刘希青前往该院接受救治，她通过电话向三阳公司法定代表人吕建芳报告事故；吕建芳未按规定向京鲁船业和相关政府部门报告该事故，未向蓬莱区工业和信息化局和蓬莱区应急管理局报告该事故。当日下午3时，刘希青经抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

2023年11月23日，三阳公司与刘希青家属签订赔偿协议，并支付赔偿金140万元，2023年11月24日，刘希青在烟台市蓬莱区墓园服务中心火化，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

此次事故发生后，三阳公司现场救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，在救援过程中未发生次生、衍生事

故；在善后过程中，三阳公司安抚死者家属、处理死者丧葬事宜等，未造成不良社会影响。

三阳公司负责人接到事故报告后故意隐瞒，未按照规定报告，构成瞒报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过调查询问、专家研判，逐一排除了人为破坏、违章指挥等可能导致箱柱倾倒的因素，认定事故直接原因是：蓬莱三阳钢结构工程有限公司在组织“中柏京鲁1800箱”302集装箱船箱柱安装作业期间，作业人员违反操作规定[2]，未采用手拉葫芦将箱柱中上部与船体甲板予以固定，在利用可调压马对箱柱位置进行调整时，箱柱因受外力作用致使重心失衡而倾倒，压到作业人员刘希青，致其死亡。

（二）其他可能因素排除情况

据蓬莱市气象局提供的气象资料，2023年11月21日，中心渔港站（D1132，距蓬莱中柏京鲁船业有限公司北沟镇厂区1.6公里）的天气情况为：西南风，最大风速5.5米/秒（4级），极大风速11.4米/秒（6级）；最高气温19.7℃，最低气温9.3℃；无降水。综上，作业时间点风速较低，对箱柱安装作业无影响，可以排除自然恶劣天气的影响因素。

（三）间接原因分析

1.三阳公司日常隐患排查不到位[3]，现场作业过程中的违规

[2]《蓬莱中柏京鲁船有限公司船研所箱柱安装作业指导书》：5.4 利用手拉葫芦将箱柱中上部位置与船体甲板固定，每个箱柱至少使用2-3个。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职

行为得不到及时纠正。该公司日常检查过程中没有严格按照规定对各个作业环节进行细致检查，导致作业人员在箱柱安装过程中存在明显的违规操作而未能及时发现并制止，隐患排查工作流于形式，没有发挥其应有的作用。

2.三阳公司针对现场作业人员所开展的安全教育培训工作存在不足[4]，致使部分员工安全意识薄弱，对潜在危险缺乏充分的认知与防范能力。该公司对员工培训不到位，员工安全意识薄弱，冒险违章作业。

3.蓬莱区北沟镇人民政府履行属地安全生产监督管理职责不到位。对蓬莱三阳钢结构工程有限公司安全生产状况监督检查不到位，未及时发现蓬莱三阳钢结构工程有限公司落实安全生产主体责任方面存在的违法违规行为。

4.蓬莱区工业和信息化局未认真履行工业行业安全生产主管部门职责。督促蓬莱三阳钢结构工程有限公司履行安全生产主体责任不到位。

5.蓬莱区应急管理局未认真履行工业行业安全生产直接监管责任部门职责。督促蓬莱三阳钢结构工程有限公司履行安全生产主体责任不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员

刘希青，蓬莱三阳钢结构工程有限公司铆工，违章操作，

工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.刘飞，中共党员，时任蓬莱区北沟镇人民政府应急管理办公室副主任，负责北沟镇安全生产工作。对辖区内企业安全生产监督检查工作组织领导不到位，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评教育,并作出深刻检查。

2.刘顺成，中共党员，时任蓬莱区应急管理局工商贸安全监督管理科负责人，负责造船企业安全生产监督管理工作，开展安全生产执法检查不细不严，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评教育,并作出深刻检查。

3.阎慧光，中共党员，时任蓬莱区工业和信息化局党组成员、工业供销中心主任，负责工业行业安全生产监督管理工作，督促企业落实安全生产主体责任工作不力，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评教育,并作出深刻检查。

（三）对事故责任单位的行政处罚

1.三阳公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款；对瞒报事故情形，建议依据《生产安

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[7]，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》[8]，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处100万元以上150万元以下的罚款。

2.蓬莱中柏京鲁船业有限公司，作为“中柏京鲁1800箱”302集装箱船的发包单位。经查，京鲁船业已制定安全生产操作规程，其中包含《箱柱安装作业指导书》，该指导书涵盖了箱柱安装作业的相关内容；针对相关方的安全生产教育培训工作，为相关方入厂人员包括本次事故刘希青开展了厂级安全教育培训并实施考试考核。其中涵盖了“中柏京鲁1800箱”302集装箱船箱柱施工安全、施工工艺、施工质量、施工方法以及注意事项等方面内容的技术交底；针对相关方作业现场，开展了《船坞安全专项检查》（涵盖箱柱施工区域）以及《日常违章检查》等安全生产隐患排查活动。下发检查通报以落实隐患整改，并对人员的违章行为实施安全处罚。调查未发现其存在履职不到位的情况，建议对蓬莱中柏京鲁船业有限公司及相关人员不予责任追究。

（四）对事故责任人员的行政处罚

吕建芳，三阳公司主要负责人，负责公司全面工作。①履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；……（一）谎报或者瞒报事故的；。

[8]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》149号第1档：对事故发生单位处100万元以上150万元以下的罚款。

五条第一项的规定[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[10]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2022年年收入40%的罚款;②未按规定报告事故，构成瞒报，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[12]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2022年年收入60%至80%的罚款。

（五）其他处理建议

1.责成蓬莱区工业和信息化局、蓬莱区应急管理局向烟台市蓬莱区区委、区政府作出深刻检查，并抄送区纪委监委、区安委会办公室。

2.责成北沟镇人民政府向烟台市蓬莱区区委、区政府作出深刻检查，并抄送区纪委监委、区安委会办公室。

五、事故主要教训及整改和防范措施

(一)全面压实企业安全生产主体责任。全区各生产经营单位需深刻汲取此次事故教训，深入剖析事故成因，强化警示教育工作，加强对从业人员的安全生产教育与培训，提升从业人员的安全意识；同时，要强化作业现场的安全管理以及隐患排

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条:生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[12]《山东省生产安全事故应急办法》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

查工作，及时察觉并纠正从业人员的违章违规行为，及时消除作业现场存在的事故隐患。

（二）全面严格行业和属地安全监管。各部门应持续落实安全生产监督管理职责，对存在外包作业的生产经营单位排查、形成工作合力。全区各镇街、各部门要吸取本次事故教训，举一反三，结合正在开展的安全生产集中攻坚行动，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，强化上下联动、凝聚齐抓共管合力，紧扣安全生产治本攻坚三年行动部署，深入扎实推进安全生产集中攻坚，全面排查、精准化解各类安全风险隐患，引导企业增强安全生产意识，落实安全生产主体责任，督促企业全面了解事故风险、设备工艺、安全管理等情况，强化风险辨识管控和隐患排查治理，加大对违章作业的查处力度，引导企业采取有力措施堵塞漏洞，防范类似事故的再次发生。

(三)全面加强生产安全事故信息报告工作。各部门全面督促企业建立健全事故信息报送制度，按照有关规定要求，明确信息报告时间、报告内容、报告对象等。企业要落实好事故信息报告主体责任，强化主动报告意识，严格按照有关规定要求第一时间报告事故信息，对存在瞒报、谎报、迟报、漏报等违法行为的企业，依法依规严肃处理，确保事故信息报告及时、准确、完整。